

LeafCarbon：用影像低成本、非破壞地估算植物含碳量

2026 Net Zero Tech 國際競賽 — 企劃書 (中文閱讀版；正式繳件為英文) 組別：永續組
(一) 碳管理與氣候科技, 碳移除 / 負排放, MRV 技術核心：低成本標準化影像 × AI 生物量估算 × 烘乾乾重校正 → 低成本碳量測 (MRV)

0. 作品摘要

對生物碳移除 (造林、土壤、復育、微藻) 而言，困難常常在量測這一步：要量出固了多少碳，而且量得準、量得起。這一步就是 MRV (監測、報告、查證)。目前的做法依賴破壞性採樣加上數天的烘乾，對小農或大面積都不經濟。這也是許多碳專案卡住的地方：即使已經把碳固下來的業者，也常因為量不起、永久性難證明而拿不到碳權。

LeafCarbon 是一套低成本、非破壞的量測設置。用標準化的低成本拍攝加上 AI 模型，把一張照片與當地環境紀錄，轉成生物量、再轉成碳量 (碳 = 乾生物量 × 接近常數的 0.47) 的估計。少量樣品的烘乾乾重把模型錨定到標準答案，每筆輸出都帶信心區間，只有不確定的樣本才送實驗室。全程不燃燒、不破壞。

我們已經做出來、也量過了。在自有的逐日萵苣資料集 (569 張) 上，每株生物量模型用影像結構特徵與環境時序，在留一日交叉驗證下達到 $R^2 \approx 0.61$ 。這是實測結果，不是模擬。萵苣只是生長週期短 (約 35 天) 的快速驗證作物；同一套設置的目標是遷移到持久的碳庫。

1. 問題與為何重要 (解決問題與技術價值)

- MRV 是關鍵限制。碳市場的可信度取決於量測。傳統取得一株生物量的做法是破壞性採收、烘乾至恆重 (約 2–3 天)、再秤重，逐批進行，慢、會毀掉植株，對破碎小農與大面積都不經濟。
- 它卡住真金白銀。已經把碳固下來的業者常常拿不到可交易碳權，因為固了多少難以低成本量出、永久性也難證明。限制它們的是量測在規模下的成本。
- 台灣的脈絡。台灣碳費 (2025 年起每噸 CO₂e 收 NT\$300) 與 2040 年農業增匯 +1,000 萬噸 CO₂e 的目標，都靠目前太貴而難以規模化的量測。
- 投入相對少的領域。近年入圍隊伍多集中在氫能、CO₂ 轉化、電池與回收材料；生物碳的低成本影像式 MRV 投入相對少，這留下了發展空間。

2. 我們做什麼——量測設置

LeafCarbon 是可佈署的量測套件，不是一個 App：

元件	內容
標準化拍攝	固定高度拍攝 (俯拍與側拍)、穩定打光：一個低成本、別人可以複製的簡單裝置。

元件	內容
AI 估算	影像 → 植株結構特徵（冠層面積、株高、冠層密度）加上環境時序 → 每株乾重，再 × 碳分率 → 碳量。
標準答案校正	少量樣品以烘乾乾重當校正錨點；碳 = 乾重 × 接近常數的 0.47。不需元素分析或燃燒。
信心分流	每筆估計都帶信心區間，只有臨界樣品送驗。這讓輸出能當作 MRV 使用。

3. AI（輸入 / 輸出 / 模型 / 指標）

項目	內容
輸入	低成本影像（冠層面積、株高、綠度、冠層密度與重疊）加上環境時序（累積光照、生長度日）。
模型	影像分割（綠色冠層擷取）→ 可解釋的結構特徵 → 隨機森林回歸乾重。
輸出	每株乾重（× 碳分率 = 碳量），加上信心區間與送驗旗標。
實測準度	$R^2 \approx 0.61$ 、 $RMSE \approx 0.44$ g，留一日交叉驗證，於資料集中有單顆乾重的 69 株（23 天）。
校正	少量樣品的烘乾乾重當標準答案；碳 = 乾重 × 0.47，不需元素分析。

我們也在這個資料規模下試過微調 CNN（凍結 ResNet 特徵）。它沒有勝過可解釋的結構特徵加環境時序（CNN $R^2 \approx 0.46$ 對 0.61），主要是因為 69 個樣本太少，且把影像縮成正方形輸入會丟掉側拍提供的株高線索。結構特徵模型也比較好辯護、好佈署，所以我們以它為主模型，CNN 列為未來工作。

4. 為何站得住（碳的邏輯與我們的貢獻）

- 我們沒有發明「影像估生物量」。由葉片綠度與結構估生物量是成熟領域（例如 NDVI 植生指數、SPAD 葉綠素計），表示這條路線已被驗證，所以我們的力氣放在整合與落地。
- 真正屬於我們的，是量測工具與它的應用場景：一個為固碳專案設計、會回報自身信心、非破壞、低成本的量碳工具。
- 碳的邏輯明確。植物乾物質的碳分率接近常數（約 47%；IPCC 2006 預設 0.47 tC/t；Ma et al. 2018 在 4,318 個物種落在 45.0–47.9%）。所以該量的是生物量，碳 = 生物量 × 0.47。影像估生物量，少量烘乾乾重校正的是「影像→生物量」這條關係，碳量再由 0.47 常數換算，不需元素分析。我們並不主張萵苣是碳匯。萵苣是快速驗證作物，這套設置是為持久碳庫（森林、土壤、復育）而設計。

5. 預期效益（量化）

- **MRV 降本與提速（每株真值）：**傳統取得一株生物量要破壞性採收、烘乾至恆重（約 2–3 天）、再秤重，會毀掉植株且無法重複。**LeafCarbon** 從一張照片秒級估出，不毀植株，同一株之後還能再量，每多量一株的邊際成本接近零。在碳專案層級，數位 **MRV** 文獻報導可把每農場 **MRV** 成本降低約 70–90%（**Ecosystem Marketplace / dMRV** 文獻）。
- **AI 性能：**自有資料 $R^2 \approx 0.61$ 、 $RMSE \approx 0.44\text{ g}$ （留一日交叉驗證），模型完全透明。
- **市場與影響：**這能讓造林、土壤碳、復育專案與小農都驗得起碳，也能服務任何固碳專案。順風：台灣碳費與 2040 增匯目標。

概念驗證圖

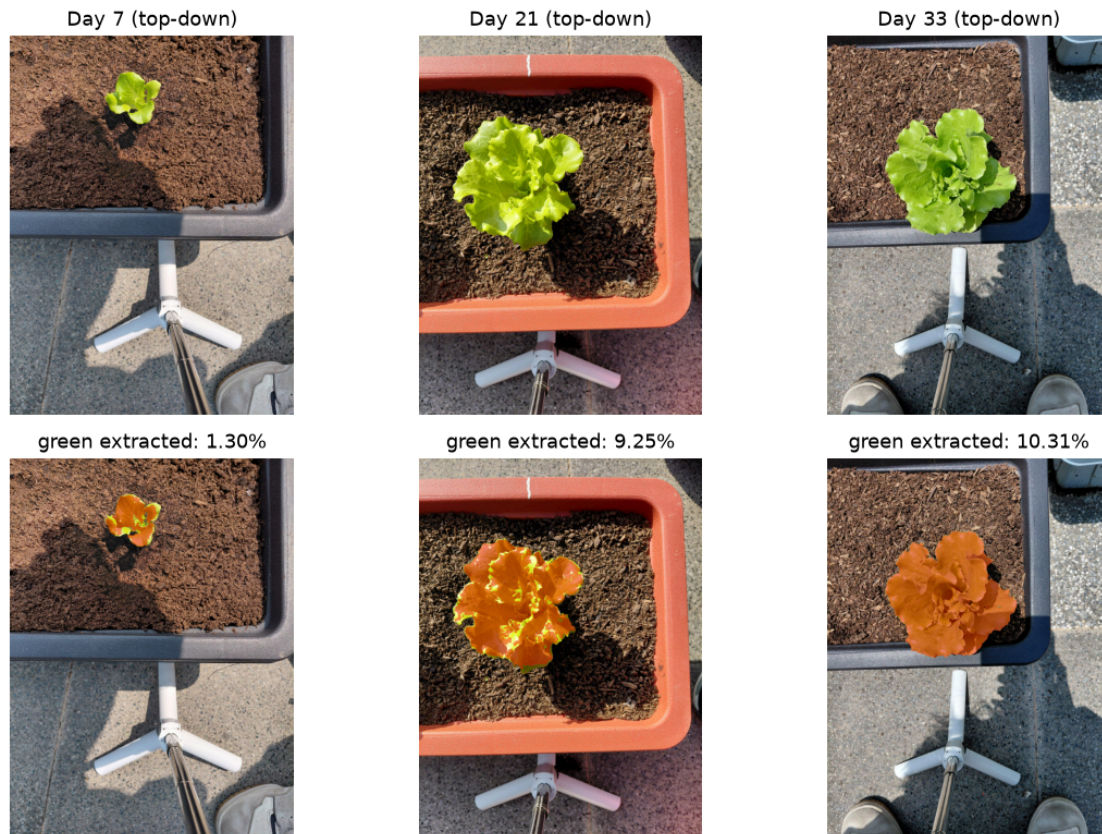


圖 1：從低成本影像擷取植株冠層（第 7、21、33 天）；背景、地面、支架都被排除。

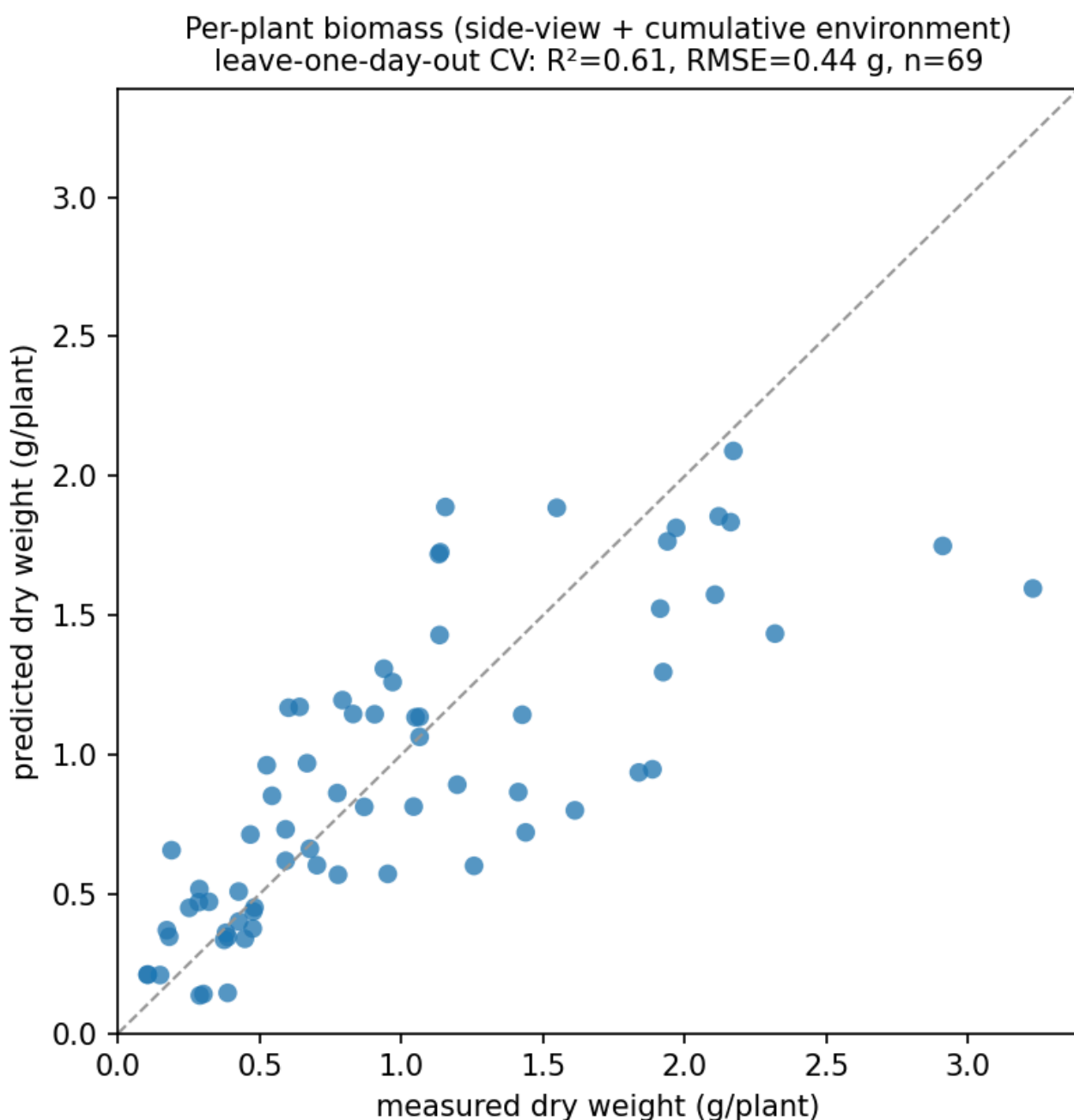


圖 2：每株乾重預測 vs 實測，留一日交叉驗證（側拍結構 + 累積環境、69 株）， $R^2 \approx 0.61$ 。

6. 團隊

資訊工程與材料科學的跨領域學生團隊。資工負責 AI 模型、依信心度分流的判斷邏輯與系統；材料提供標準答案：烘乾乾重校正、影像拍攝標準化與量測流程。兩邊合起來，正好涵蓋一個量測需要的兩個部分：模型，以及用來對照的標準答案。

學校 / 系所	【...】
指導教授	【...】
隊員	【資工】、【材料】、【...】

7. 參考文獻 (References)

- Dhawi, Faten, et al. "Predictive Modelling Employing Machine Learning, Convolutional Neural Networks (CNNs), and Smartphone RGB Images for Non-Destructive Biomass Estimation of Pearl Millet (*Pennisetum glaucum*).\" Frontiers in Plant Science, vol. 16, 2025, article 1594728.
- Ecosystem Marketplace. "2025 State of the Voluntary Carbon Market.\" Forest Trends, 2025.
- IPCC. "Chapter 4: Forest Land.\" 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Institute for Global Environmental Strategies, 2006.
- Ma, Suhui, et al. "Variations and Determinants of Carbon Content in Plants: A Global Synthesis.\" Biogeosciences, vol. 15, no. 3, 2018, pp. 693–702.
- "Top 10 MRV Startups Revolutionizing Nature-Based Solutions in 2025.\" Nature Tech Memos, 2025.
- "Voluntary Agriculture Carbon Credit Market Size & Share, 2025–2034.\" GM Insights, 2025.
- Wang, Tong, et al. "Artificial Intelligence in Plant Science: From Image-Based Phenotyping to Yield and Trait Prediction.\" Frontiers in Plant Science, vol. 16, 2026, article 1732979.